

從 GKE Autopilot 執行的應用程式連線至私人 AlloyDB 執行個體

來源：<https://codelabs.developers.google.com/connecting-to-private-alloydb-from-gke-autopilot?hl=zh-tw>

步驟數：5

瞭解如何將在 GKE Autopilot 上執行的應用程式連結至 AlloyDB 資料庫的私人執行個體

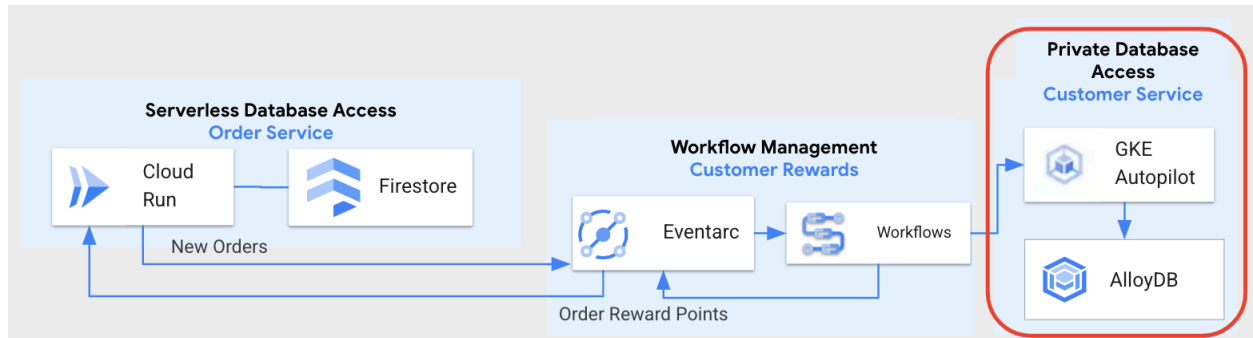
目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 應用程式部署](#)
4. [4. 測試應用程式](#)
5. [5. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

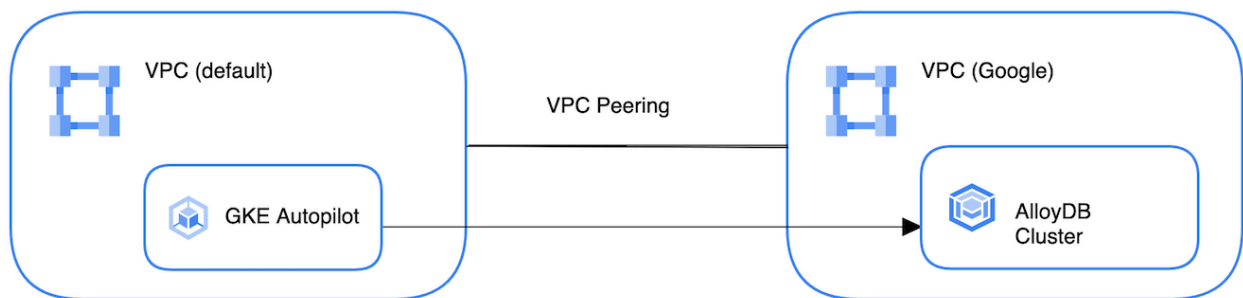
1. 總覽

在本實驗室中，您將部署雙層微服務，並在 GKE Autopilot 上執行 Pod，然後將其連線至 AlloyDB 資料庫的私人執行個體。客戶服務應用程式是 Cymbal Eats 系統的一部分，可管理已註冊的使用者。Customer Service 應用程式是以 Java 為基礎的微服務，使用 [Quarkus 架構](#)。



AlloyDB 支援透過為私人服務連線設定的私密內部 IP 位址進行網路連線。

私人服務連線會以虛擬私有雲對等互連的方式運作，可連結您的虛擬私有雲網路與 AlloyDB 資源 (叢集和執行個體) 所在的基礎 Google Cloud 虛擬私有雲網路。私人連線提供內部 IP 位址，可讓虛擬私有雲網路中的資源和存取的 AlloyDB 資源進行專屬通訊。虛擬私有雲網路中的資源不需要網際網路存取權或外部 IP 位址，即可連線至 AlloyDB 資源。



什麼是 GKE Autopilot ？

GKE Autopilot 是 GKE 中的一種作業模式，可管理叢集設定，包括節點、資源調度、安全性和其他預先設定。Autopilot 叢集經過最佳化調整，適用於多數正式環境工作負載，並根據您的 Kubernetes 資訊清單佈建運算資源。簡化設定程序，遵循 GKE 最佳做法和建議，以便設置叢集和工作負載，並提升擴充性及安全性。如需內建設定清單，請參閱 [Autopilot 和 Standard 比較表](#)。

什麼是 AlloyDB ？

與 PostgreSQL 相容的全代管資料庫服務，能為您處理最嚴苛的企業資料庫工作負載。[AlloyDB](#) 結合 Google 的精華與極受歡迎的開放原始碼資料庫引擎 PostgreSQL，不僅效能卓越，也具備絕佳的擴充性和可用性。

學習目標

在本實驗室中，您將瞭解如何執行下列操作：

- 建立 AlloyDB 資料庫的私有執行個體
- 在 GKE Autopilot 叢集上部署應用程式，並連線至 AlloyDB 執行個體

必要條件

- 本實驗室假設您已熟悉 Cloud 控制台和 Cloud Shell 環境。

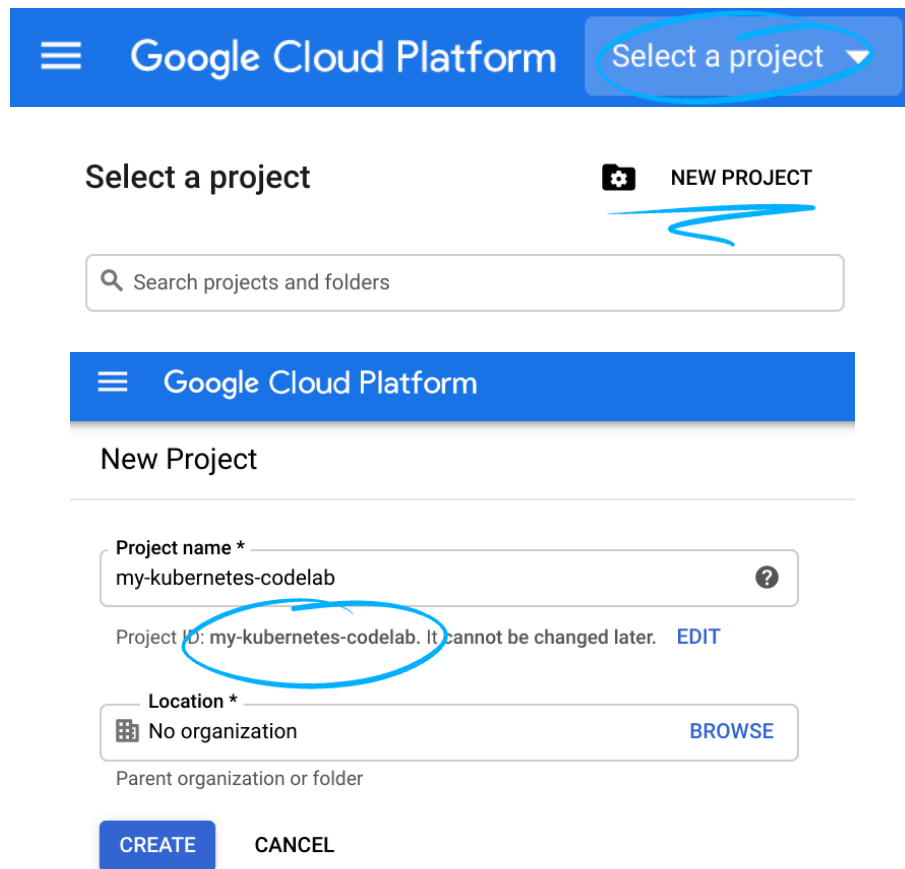
- 具備 GKE 和 AlloyDB 的使用經驗會有幫助，但沒有也無妨。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定和需求

設定 Cloud 專案

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button. Below this, the 'Select a project' page is displayed. It features a search bar labeled 'Search projects and folders'. Underneath, the 'New Project' section is visible. It includes a 'Project name' field with the text 'my-kubernetes-codelab' and a question mark icon. Below the name field, the 'Project ID' is shown as 'my-kubernetes-codelab', which is circled in blue, with a note stating 'It cannot be changed later.' and an 'EDIT' link. The 'Location' is set to 'No organization', with a 'BROWSE' button next to it. At the bottom, there are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試使用自己的名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是專屬 ID，選定後就無法變更，且其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用。

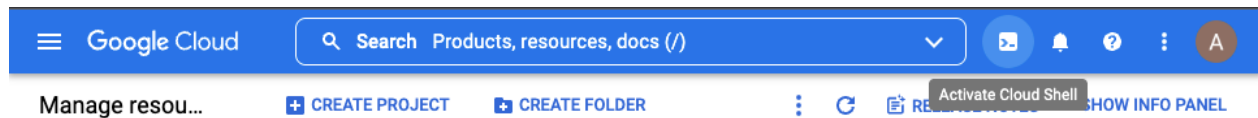
注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google

Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

環境設定

按一下搜尋列右側的圖示，啟用 Cloud Shell。



複製存放區並前往該目錄，將下列指令複製並貼到終端機，然後按下 Enter 鍵：

```
git clone https://github.com/GoogleCloudPlatform/cymbal-eats.git && cd cymbal-eats/customer-service
```

執行 `gke-lab-setup.sh`，部署必要的依附元件。

系統會建立下列資源：

- AlloyDB 叢集和執行個體
- Artifact Registry，用於儲存 Cloud Run 作業和客戶服務的容器映像檔
- Cloud Run Job 的虛擬私有雲存取連接器，可與 AlloyDB 資料庫通訊
- Cloud Run 工作，用於建立 AlloyDB 資料庫
- GKE Autopilot 叢集

```
./gke-lab-setup.sh
```

如果系統提示您授權，請點選「授權」繼續操作。

Authorize Cloud Shell

gcloud is requesting your credentials to make a GCP API call.

Click to authorize this and future calls that require your credentials.

REJECT

AUTHORIZE

設定程序約需 10 分鐘。查看用於建立必要依附元件的設定指令碼。

`gke-lab-setup.sh`

請等待指令碼執行完畢，並看到下列輸出內容，再執行後續步驟。

Job [db-job] has successfully been created.

To execute this job, use:

```
gcloud beta run jobs execute db-job
```

OK Creating execution... Done.

OK Provisioning resources...

Done.

Execution [db-job-k94ps] has successfully started running.

3. 應用程式部署

查看 AlloyDB 叢集

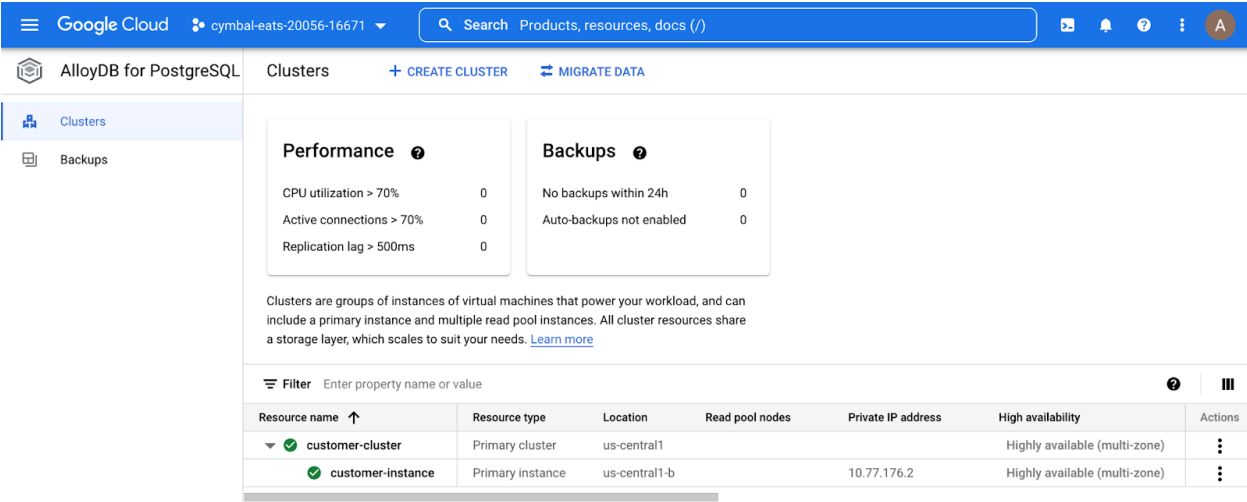
執行下列指令，查看建立的 AlloyDB 執行個體：

```
gcloud alloydb instances describe customer-instance --cluster=customer-cluster --region=us-central1
```

輸出內容範例：

```
createTime: '2023-01-06T14:40:07.213288293Z'
instanceType: PRIMARY
ipAddress: 10.77.176.2
machineConfig:
  cpuCount: 2
name: projects/cymbal-eats-20056-16671/locations/us-central1/clusters/customer-cluster/instances/customer-instance
nodes:
- zoneId: us-central1-f
queryInsightsConfig:
  queryPlansPerMinute: 5
  queryStringLength: 1024
  recordApplicationTags: true
  recordClientAddress: true
reconciling: false
state: READY
uid: df90d57d-88df-49be-a626-6dfec0513e64
updateTime: '2023-01-06T14:49:40.907977843Z'
writableNode:
  zoneId: us-central1-b
```

在**控制台**中探索可用的功能(查詢洞察、監控)。



查看 GKE Autopilot 叢集

設定專案環境變數：

```
export PROJECT_ID=$(gcloud config get-value project)
export PROJECT_NUMBER=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --format='value(projectNumber)')
export PROJECT_NAME=$(gcloud projects describe $PROJECT_ID --format='value(name)')
```

在初始設定期間，系統會使用下列指令建立叢集 (您不必執行這項指令)：

```
gcloud container clusters create-auto $CLUSTER_NAME --region $REGION
```

執行指令，查看建立的 GKE Autopilot 叢集：

```
gcloud container clusters list
```

輸出內容範例：

```
NAME: rewards-cluster
LOCATION: us-central1
MASTER_VERSION: 1.24.7-gke.900
MASTER_IP: 104.154.87.38
MACHINE_TYPE: e2-medium
NODE_VERSION: 1.24.7-gke.900
NUM_NODES: 3
STATUS: RUNNING
```

執行指令來儲存叢集的憑證：

```
CLUSTER_NAME=rewards-cluster
REGION=us-central1

gcloud container clusters get-credentials $CLUSTER_NAME --region=$REGION
```

部署應用程式

接著，您將部署客戶服務應用程式。

Customer Service 應用程式是以 Java 為基礎的微服務，使用 [Quarkus 架構](#)。

前往 `cymbal-eats/customer-service` 資料夾，然後執行指令來建構及上傳容器映像檔：

```
./mvnw clean package -DskipTests

export CUSTOMER_SERVICE_IMAGE=gcr.io/$PROJECT_ID/customer-service:1.0.0

gcloud builds submit --tag $CUSTOMER_SERVICE_IMAGE .
```

在控制台中開啟 [Cloud Build](#)，查看最新建構作業的詳細資料。

Google Cloud

cymbal-eats-20056-16671

Search

Products, resources, docs (/)

Cloud Build

Dashboard

History

Triggers

Settings

Build history

STOP STREAMING BUILDS

LEARN

Region

global (non-regional)

Filter

Enter property name or value

	Status	Build	Source	Ref	Commit	Trigger Name	Created	Duration	
	✓	bd14a0cb	Google Cloud Storage	-	-	-	1/6/23, 10:30 AM	49 sec	⋮
	✓	88beb725	Google Cloud Storage	-	-	-	1/6/23, 9:58 AM	40 sec	⋮
	✓	745762e0	Google Cloud Storage	-	-	-	1/6/23, 9:52 AM	10 min 12 sec	⋮

使用 AlloyDB 私人 IP 位址的值，設定下列環境變數：

```
export DB_HOST=$(gcloud beta alloydb instances describe customer-instance \
  --cluster=customer-cluster \
  --region=$REGION \
  --format=json | jq \
  --raw-output ".ipAddress")

echo $DB_HOST
```

執行下列指令，建立 Kubernetes Secret 物件來儲存資料庫憑證，供 Customer Service 應用程式連線至資料庫：

```
DB_NAME=customers
DB_USER=postgres
DB_PASSWORD=password123

kubectl create secret generic gke-alloydb-secrets \
  --from-literal=database=$DB_NAME \
  --from-literal=username=$DB_USER \
  --from-literal=password=$DB_PASSWORD \
  --from-literal=db_host=$DB_HOST
```

執行指令，替換 deployment.yaml 檔案中的 CUSTOMER_SERVICE_IMAGE：

```
sed "s@CUSTOMER_SERVICE_IMAGE@CUSTOMER_SERVICE_IMAGE@g" deployment.yaml.tpl > customer-
service-deployment.yaml
```

執行指令來部署應用程式：

```
kubectl apply -f customer-service-deployment.yaml
```

應用程式需要一些時間才會轉換為 RUNNING 狀態。

執行指令，建立測試步驟中會用到的外部 IP：

```
SERVICE_NAME=customer-service

kubectl expose deployment $SERVICE_NAME \
  --type LoadBalancer --port 80 --target-port 8080
```

執行指令來驗證建立的資源：

```
kubectl get all
```

輸出內容範例：

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	
pod/customer-service-7d689bfbf-bjbn7	1/1	Running	0	27m	
NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
service/customer-service	LoadBalancer	10.24.129.106	34.132.80.26	80:31150/TCP	22m
service/kubernetes	ClusterIP	10.24.128.1	<none>	443/TCP	65m
NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE	
deployment.apps/customer-service	1/1	1	1	27m	
NAME	DESIRED	CURRENT	READY	AGE	
replicaset.apps/customer-service-7d689bfbf	1	1	1	27m	

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 測試應用程式

執行下列指令，儲存客戶服務網址。

```
kubectl get svc
```

使用先前輸出內容中的外部 IP 值，設定下列環境變數。

```
CUSTOMER_SERVICE_URL=$(kubectl get svc customer-service -  
o=jsonpath='{.status.loadBalancer.ingress[0].ip}')
```

執行下列指令，建立新的客戶記錄：

```
curl -X POST $CUSTOMER_SERVICE_URL/customer \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{"id": "id1", "rewardPoints": 3, "address": "1845 Denise St", "city": "Mountain  
View", "createDateTime": "2022-11-11T15:56:45.487566", "email":  
"ajensen9090+eats@gmail.com", "name": "Angela Jensen", "state": "CA", "updateDateTime": "2022-  
11-11T15:56:45.866125", "zip": "94043"}'
```

多次執行上述指令，產生稍後會在 Logs Explorer 中查看的記錄訊息。

查看顧客記錄

執行下列指令，查看建立的顧客記錄。

```
curl $CUSTOMER_SERVICE_URL/customer | jq
```

輸出內容範例：

```
[  
  {  
    "address": "1845 Denise St",  
    "city": "Mountain View",  
    "createDateTime": "2023-01-06T16:13:19.118744",  
    "email": "ajensen9090+eats@gmail.com",  
    "id": "id1",  
    "name": "Angela Jensen",  
    "rewardPoints": 3,  
    "state": "CA",  
    "updateDateTime": "2023-01-06T16:13:19.118896",  
    "zip": "94043"  
  }  
]
```

查看 GKE 工作負載和服務

在 Cloud 控制台中開啟 [Kubernetes Engine](#)，然後查看建立的工作負載和服務。

Kubernetes Engine

Clusters

Workloads

Services & Ingress

Applications

Secrets & ConfigMaps

Storage

Object Browser

Workloads

ClusterNamespace

RESETSAVE

Workloads are deployable units of computing that can be created and managed in a cluster.

OVERVIEWOBSERVABILITYCOST OPTIMIZATION

FilterIs system object : FalseFilter workloads

Name	Status	Type	Pods	Namespace	Cluster
customer-service	OK	Deployment	1/1	default	rewards-cluster

Kubernetes Engine

Clusters

Workloads

Services & Ingress

Applications

Secrets & ConfigMaps

Storage

Object Browser

Services & Ingress

ClusterNamespace

RESETSAVE

SERVICESINGRESS

Services are sets of Pods with a network endpoint that can be used for discovery and load balancing. Ingresses are collections of rules for routing external HTTP(S) traffic to Services.

FilterIs system object : FalseFilter services and ingresses

Name	Status	Type	Endpoints	Pods	Namespace	Clusters
customer-service	OK	External load balancer	34.136.182.172:80	1/1	default	rewards-cluster

應用程式記錄檔

開啟 [Logs Explorer](#)，然後搜尋包含「Customer already exists」文字的記錄。

Logs Explorer

REFINE SCOPEProject

SHARE LINKLEARN

QueryRecent (3)Saved (0)Suggested (17)Library

Clear querySaveStream logsRun query

Last 1 hour"Customer already exists"ResourceLog nameSeverityShow query

Log fieldsHistogramCreate metricCreate alertJump to nowMore actions

Query results2 log entriesFind in results (Cmd F)Correlate byDownload

SEVERITYTIMESTAMP↑ESTSUMMARYEDIT

Showing logs for last 1 hour from 1/4/23, 3:35 PM to 1/4/23, 4:35 PM.Extend time by: 1 hourEdit time

customer-service

2023-01-04 21:28:30,374 ERROR [org.jbo.res.res.i18n] (executor-thread-0) RESTEASY002010: Failed to create CustomerResource: Customer already exists!
at org.google.demo.CustomerResource.create(CustomerResource.java:49)
at org.google.demo.CustomerResource_Subclass.create\$\$superforward1(Unknown Source)
at org.google.demo.CustomerResource_Subclass\$\$function\$\$1.apply(Unknown Source)
at io.quarkus.arc.impl.AroundInvokeInvocationContext.proceed(AroundInvokeInvocationContext.java:54)
at

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 恭喜！

恭喜，您已完成本程式碼研究室！

涵蓋內容：

- 如何建立 AlloyDB 資料庫的私人執行個體
- 如何將應用程式部署至 GKE Autopilot 叢集，並連線至 AlloyDB 執行個體

後續步驟：

探索其他 Cymbal Eats 程式碼研究室：

- [使用 Eventarc 觸發 Cloud Workflows](#)
- [透過 Cloud Storage 觸發事件處理作業](#)
- [從 Cloud Run 連線至私人 Cloud SQL](#)
- [從 Cloud Run 連線至全代管資料庫](#)
- [使用 Identity-Aware Proxy \(IAP\) 保護無伺服器應用程式](#)
- [使用 Cloud Scheduler 觸發 Cloud Run 工作](#)
- [安全部署至 Cloud Run](#)
- [保護 Cloud Run 輸入流量](#)

清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本教學課程所用資源的費用，請刪除含有相關資源的專案，或者保留專案但刪除個別資源。

刪除專案

如要避免付費，最簡單的方法就是刪除您為了本教學課程所建立的專案。
